Máquinas térmicas y segunda ley

Ciclos entre dos depósitos, entropía y balance de entropía

Segunda ley y desempeño de los ciclos

La primera ley conserva la energía y admite cualquier sentido del proceso; la segunda fija el sentido y el límite del desempeño. **Kelvin–Planck:** ningún ciclo recibe calor de un solo depósito y lo convierte íntegramente en trabajo. **Clausius:** ningún ciclo transfiere calor de un cuerpo frío a uno caliente sin aporte de trabajo. Los dos enunciados son equivalentes. Un proceso real es irreversible por roce, resistencia eléctrica, expansión sin resistencia, calor con diferencia finita de temperatura o mezcla.

En un ciclo $\Delta U = 0$, y con Q_H y Q_C como magnitudes de los calores intercambiados con los depósitos a T_H y T_C:

Equipo	Balance del ciclo	Desempeño	Máximo (Carnot)
Máquina térmica	$W = Q_H - Q_C$	$\eta = \dfrac{W}{Q_H}$	$\eta_{\text{máx}} = 1 - \dfrac{T_C}{T_H}$
Refrigerador	$Q_H = Q_C + W$	$\text{COP}_{\text{ref}} = \dfrac{Q_C}{W}$	$\dfrac{T_C}{T_H - T_C}$
Bomba de calor	$Q_H = Q_C + W$	$\text{COP}_{\text{bc}} = \dfrac{Q_H}{W}$	$\dfrac{T_H}{T_H - T_C}$

Todas las máquinas reversibles entre los mismos depósitos tienen la misma eficiencia, y ninguna irreversible la supera. En el ciclo de Carnot, $Q_C/Q_H = T_C/T_H$, relación que define la escala Kelvin. Las temperaturas van siempre en kelvin; por ejemplo, $T = 35\,^{\circ}\text{C} + 273{,}15\,\text{K} = 308{,}15\,\text{K}$. Para un mismo ciclo, $\text{COP}_{\text{bc}} = \text{COP}_{\text{ref}} + 1$. Un equipo que supera el máximo de Carnot viola la segunda ley.

Entropía

Para todo ciclo, $\oint \delta Q/T_{\text{front}} \le 0$, con igualdad si es reversible. Para un proceso internamente reversible, $dS = (\delta Q/T)_{\text{int rev}}$, y S es una propiedad, en $\dfrac{\text{kJ}}{\text{K}}$; $s = S/m$ se mide en $\dfrac{\text{kJ}}{\text{kg K}}$. El calor de un proceso internamente reversible es el área bajo la curva en el plano T–S, $Q = \int T\,dS$. La entropía generada se define por:

$$S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T_{\text{front}}} + S_{\text{gen}}, \qquad S_{\text{gen}} \ge 0$$

con $S_{\text{gen}} = 0$ en el caso internamente reversible y $S_{\text{gen}} < 0$ imposible. El trabajo no transfiere entropía. En un sistema aislado la entropía nunca disminuye.

Sustancia pura. Las tablas dan s junto con v, u y h. Para una mezcla de calidad x vale, para cualquier propiedad específica y:

$$y = y_f + x\,(y_g - y_f)$$

En vapor sobrecalentado se interpola con la fracción $f = (T - T_1)/(T_2 - T_1)$ y $y = y_1 + f\,(y_2 - y_1)$. Las relaciones $T\,ds$ salen del balance $dU = \delta Q - \delta W$ de un proceso internamente reversible y de $h = u + pv$:

$$T\,ds = du + p\,dv, \qquad T\,ds = dh - v\,dp$$

Gas ideal (baja densidad, lejos de saturación, calores específicos constantes) y **incompresible**:

$$s_2 - s_1 = c_p \ln \frac{T_2}{T_1} - R \ln \frac{p_2}{p_1} = c_v \ln \frac{T_2}{T_1} + R \ln \frac{v_2}{v_1}$$

$$s_2 - s_1 = c \ln \frac{T_2}{T_1} \qquad \text{(sólido o líquido incompresible)}$$

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{R/c_p} \qquad \text{(gas ideal, proceso isentrópico)}$$

Balances de entropía

Sistema cerrado. Primero el balance de energía, $\Delta U = Q - W$, que entrega el calor; después el de entropía, que entrega S_{gen}, que debe resultar no negativa:

$$S_2 - S_1 = \sum_k \frac{Q_k}{T_k} + S_{\text{gen}}$$

Volumen de control, régimen estacionario, una entrada (1) y una salida (2), sin variación de energía cinética ni potencial:

Masa	$\dot{m}_1 = \dot{m}_2 = \dot{m}$
Energía	$0 = \dot{Q} - \dot{W} + \dot{m}\,(h_1 - h_2)$
Entropía	$\dot{S}_{\text{gen}} = \dot{m}\,(s_2 - s_1) - \sum_k \frac{\dot{Q}_k}{T_k} \geq 0$

La entalpía aparece porque el fluido cruza la frontera y pv es el trabajo de flujo. Los signos salen del balance: $\dot{W} > 0$ en una turbina y $\dot{W} < 0$ en un compresor o una bomba, que reciben trabajo; el signo de $\dot{Q}$ indica si el equipo recibe o cede calor. En un equipo adiabático $\dot{S}_{\text{gen}} = \dot{m}\,(s_2 - s_1) \geq 0$.

Eficiencia isentrópica. El estado $2s$ tiene $s_{2s} = s_1$ y la presión de salida real:

$$\eta_T = \frac{h_1 - h_2}{h_1 - h_{2s}}, \qquad \eta_C = \frac{h_{2s} - h_1}{h_2 - h_1}, \qquad \eta_N = \frac{V_2^2/2}{V_{2s}^2/2}$$

En un gas ideal con c_p constante, $h_a - h_b = c_p\,(T_a - T_b)$.

Ejemplos

Central solar térmica

Receptor a 560 °C, condensador a 35 °C, $\dot{Q}_H = 150\,\text{MW}$ y $\dot{W} = 48\,\text{MW}$.

$$\dot{Q}_C = \dot{Q}_H - \dot{W} = 150\,\text{MW} - 48\,\text{MW} = 102\,\text{MW}$$

$$\eta = \frac{48\,\text{MW}}{150\,\text{MW}} = 0{,}32$$

$$T_H = 560\,^\circ\text{C} + 273{,}15\,\text{K} = 833{,}15\,\text{K}, \qquad T_C = 35\,^\circ\text{C} + 273{,}15\,\text{K} = 308{,}15\,\text{K}$$

$$\eta_{\text{máx}} = 1 - \frac{308{,}15\,\text{K}}{833{,}15\,\text{K}} = 0{,}630$$

Como $0{,}32 < 0{,}630$, la operación es realizable, y $\dot{W}_{\text{máx}} = (0{,}630)(150\,\text{MW}) = 94{,}5\,\text{MW}$.

Bloque de aluminio en un horno

$m = 6\,\text{kg}$, $c = 0{,}903\,\dfrac{\text{kJ}}{\text{kg K}}$, de $300\,\text{K}$ a $600\,\text{K}$ con un horno a $T_R = 600\,\text{K}$, sin cambio de volumen ($W = 0$).

$$Q = mc\,(T_2 - T_1) = (6\,\text{kg})\left(0{,}903\,\frac{\text{kJ}}{\text{kg K}}\right)(600\,\text{K} - 300\,\text{K}) = 1625{,}4\,\text{kJ}$$

$$S_{\text{gen}} = mc\ln\frac{T_2}{T_1} - \frac{Q}{T_R} = 3{,}755\,\frac{\text{kJ}}{\text{K}} - \frac{1625{,}4\,\text{kJ}}{600\,\text{K}} = 3{,}755\,\frac{\text{kJ}}{\text{K}} - 2{,}709\,\frac{\text{kJ}}{\text{K}} = 1{,}046\,\frac{\text{kJ}}{\text{K}}$$

$S_{\text{gen}} > 0$: proceso posible e irreversible.

Turbina de vapor adiabática

$\dot{m} = 18\,\dfrac{\text{kg}}{\text{s}}$, entrada a $40\,\text{bar}$ y $440\,^\circ\text{C}$, salida a $0{,}06\,\text{bar}$, $\eta_T = 0{,}86$. Con $\dot{Q} = 0$, $\dot{W} = \dot{m}\,(h_1 - h_2)$. Estado 1: $h_1 = 3307{,}1\,\dfrac{\text{kJ}}{\text{kg}}$ y $s_1 = 6{,}9041\,\dfrac{\text{kJ}}{\text{kg K}}$. En saturación a $0{,}06\,\text{bar}$: $s_f = 0{,}5210\,\dfrac{\text{kJ}}{\text{kg K}}$, $s_g = 8{,}3304\,\dfrac{\text{kJ}}{\text{kg K}}$, $h_f = 151{,}53\,\dfrac{\text{kJ}}{\text{kg}}$, $h_{fg} = 2415{,}9\,\dfrac{\text{kJ}}{\text{kg}}$.

$$x_{2s} = \frac{s_1 - s_f}{s_g - s_f} = \frac{6{,}9041\,\dfrac{\text{kJ}}{\text{kg K}} - 0{,}5210\,\dfrac{\text{kJ}}{\text{kg K}}}{8{,}3304\,\dfrac{\text{kJ}}{\text{kg K}} - 0{,}5210\,\dfrac{\text{kJ}}{\text{kg K}}} = 0{,}81736$$

$$h_{2s} = h_f + x_{2s}\,h_{fg} = 151{,}53\,\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + (0{,}81736)\left(2415{,}9\,\frac{\text{kJ}}{\text{kg}}\right) = 2126{,}2\,\frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$h_2 = h_1 - \eta_T\,(h_1 - h_{2s}) = 3307{,}1\,\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - (0{,}86)\left(3307{,}1\,\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 2126{,}2\,\frac{\text{kJ}}{\text{kg}}\right) = 2291{,}5\,\frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$x_2 = \frac{h_2 - h_f}{h_{fg}} = \frac{2291{,}5\,\dfrac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 151{,}53\,\dfrac{\text{kJ}}{\text{kg}}}{2415{,}9\,\dfrac{\text{kJ}}{\text{kg}}} = 0{,}8858$$

$$s_2 = s_f + x_2\,(s_g - s_f) = 7{,}4386\,\frac{\text{kJ}}{\text{kg K}}$$

$$\dot{W} = \left(18\,\frac{\text{kg}}{\text{s}}\right)\left(1015{,}6\,\frac{\text{kJ}}{\text{kg}}\right)\frac{1\,\text{kW}}{1\,\frac{\text{kJ}}{\text{s}}}\,\frac{1\,\text{MW}}{1000\,\text{kW}} = 18{,}28\,\text{MW}$$

$$\dot{S}_{\text{gen}} = \dot{m}\,(s_2 - s_1) = \left(18\,\frac{\text{kg}}{\text{s}}\right)\left(7{,}4386\,\frac{\text{kJ}}{\text{kg K}} - 6{,}9041\,\frac{\text{kJ}}{\text{kg K}}\right)\frac{1\,\text{kW}}{1\,\frac{\text{kJ}}{\text{s}}} = 9{,}62\,\frac{\text{kW}}{\text{K}}$$